



CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA – UNIALFA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Eduardo Prado Moraes

Fernando Guilherme Filho Scripinic

João Victor D. Pimenta

Kaue dos Anjos Silva

Luis Gustavo dos Passos Ribeiro

Weder Oliveira Rocha

Indústria 4.0 - Manutenção Preditiva e Apoio à Operação Industrial

GOIÂNIA/GO

2026

Eduardo Prado Moraes
Fernando Guilherme Filho Scripinic
João Victor D. Pimenta
Kaue dos Anjos Silva
Luis Gustavo dos Passos Ribeiro
Weder Oliveira Rocha

Indústria 4.0 - Manutenção Preditiva e Apoio à Operação Industrial

Trabalho de Inteligência Artificial,
apresentado ao Centro Universitário Alves
Faria – UNIALFA, Engenharia de Software.

GOIÂNIA/GO

2026

SUMÁRIO

1 Introdução	4
1.1 Contextualização	4
1.2 Problemática	4
1.3 Objetivos	4
1.4 Justificativa	5
2 Revisão Literária	5
3 Metodologia	6
4 Requisitos	7
4.1 Requisitos Funcionais	7
4.2 Requisitos Não funcionais	9
5 Tipos de agentes.....	12
6 Descrição do MVP	13
7 Resultados.....	13
Conclusão	14
Referencias	14

1 Introdução

1.1 Contextualização

A Indústria 4.0 (ou Quarta Revolução Industrial) é a digitalização e automação inteligente da produção industrial, baseada na fusão de tecnologias como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT), robótica avançada e computação em nuvem para criar "fábricas inteligentes" capazes de operar com autonomia e eficiência.

Uma empresa de manufatura com linhas automatizadas, sensores em motores, esteiras, prensas e equipamentos críticos.

A Indústria 4.0 funciona pela incorporação de tecnologias digitais avançadas nas operações das fábricas, sincronizando todos os computadores, dispositivos e processos da empresa. As fábricas tornam-se mais inteligentes e autônomas, capazes de se ajustar às exigências do mercado em tempo real.

A adoção permite gerir toda a cadeia de suprimentos, tomar decisões mais rápidas e impulsionar o crescimento do negócio. A Indústria 4.0 torna os processos mais eficientes, autônomos e customizáveis, essencial para competitividade no mercado atual.

1.2 Problemática

Paradas inesperadas causam atraso, perda de matéria-prima e aumento de custo. A manutenção é ainda corretiva ou baseada em calendário fixo.

Com o avanço da Indústria 4.0, as empresas de manufatura passaram a incorporar tecnologias digitais e sistemas inteligentes em seus processos produtivos. Apesar dos benefícios relacionados à automação, monitoramento em tempo real e aumento da eficiência operacional, muitas organizações ainda enfrentam desafios na integração dessas tecnologias, na gestão dos dados gerados pelos equipamentos e na adaptação dos processos produtivos às novas exigências do mercado. Diante desse contexto, surge a seguinte questão: como a implementação das tecnologias da Indústria 4.0 pode contribuir para a melhoria da eficiência, autonomia e competitividade de uma empresa de manufatura com linhas de produção automatizadas?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral:

Analisar a aplicação dos conceitos e tecnologias da Indústria 4.0 em uma empresa de manufatura automatizada, destacando seus impactos na eficiência operacional, na tomada de decisões e na competitividade organizacional.

1.3.2 Objetivos Específicos:

- ❖ Compreender os principais conceitos e tecnologias que compõem a Indústria 4.0.
- ❖ Identificar as aplicações de sensores, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e automação industrial em ambientes produtivos.
- ❖ Avaliar os benefícios da integração digital dos equipamentos e processos industriais.
- ❖ Analisar como o monitoramento em tempo real contribui para a tomada de decisões mais rápidas e assertivas.
- ❖ Investigar os impactos da Indústria 4.0 na produtividade, redução de custos e competitividade empresarial.

1.4 Justificativa

A escolha do tema Indústria 4.0 justifica-se pela crescente transformação digital que vem ocorrendo no setor industrial e pela necessidade das empresas de se manterem competitivas em um mercado cada vez mais dinâmico e tecnológico. A adoção de tecnologias como inteligência artificial, Internet das Coisas, computação em nuvem e sistemas automatizados permite maior controle dos processos produtivos, redução de falhas, otimização de recursos e aumento da produtividade. Além disso, compreender os benefícios e desafios da implementação da Indústria 4.0 contribui para o desenvolvimento de conhecimentos relevantes para profissionais e organizações que buscam inovação, eficiência operacional e crescimento sustentável. Dessa forma, o estudo torna-se importante para demonstrar como as fábricas inteligentes podem transformar a gestão da produção e fortalecer a competitividade das empresas no cenário industrial contemporâneo.

2 Revisão Literária

A Indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial e caracteriza-se pela integração de tecnologias digitais avançadas aos processos produtivos. Segundo estudos da área, essa transformação é impulsionada pela convergência entre Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, Big Data e automação industrial, permitindo a criação de fábricas inteligentes capazes de operar de forma autônoma e eficiente.

A Inteligência Artificial tem desempenhado papel fundamental nesse cenário, possibilitando a análise de grandes volumes de dados e a geração de informações estratégicas para a tomada de decisão. Entre as aplicações mais recentes destacam-se os modelos de linguagem de grande porte (LLMs), que utilizam técnicas avançadas de

processamento de linguagem natural para compreender perguntas e gerar respostas contextualizadas.

No ambiente industrial, a utilização de assistentes inteligentes pode auxiliar operadores e gestores na consulta de informações técnicas, identificação de falhas, interpretação de procedimentos operacionais e suporte à manutenção de equipamentos. Dessa forma, a IA generativa torna-se uma ferramenta importante para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de resposta e melhorar a eficiência operacional.

Além disso, o armazenamento e análise do histórico de interações possibilitam a construção de uma base de conhecimento capaz de evoluir continuamente, contribuindo para a gestão do conhecimento organizacional e para a transformação digital das indústrias alinhadas aos conceitos da Indústria 4.0.

3 Metodologia

O presente projeto caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica e abordagem qualitativa, voltada para o desenvolvimento de uma solução computacional baseada em Inteligência Artificial para apoio à operação industrial.

O desenvolvimento foi realizado utilizando a linguagem Python juntamente com o framework Flask para construção do backend da aplicação. Para o armazenamento persistente dos dados foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL, responsável por registrar o histórico das interações realizadas pelos usuários.

A camada de inteligência foi implementada por meio da integração com modelos de linguagem disponibilizados pela plataforma Groq, utilizando o modelo Llama 3.1 8B Instant para interpretação das consultas e geração das respostas.

A interface do sistema foi desenvolvida utilizando HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap, proporcionando uma experiência de uso intuitiva e responsiva. Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de engenharia de software, arquitetura cliente-servidor e persistência de dados.

A validação do MVP ocorreu por meio de testes funcionais que verificaram a comunicação entre interface, servidor, banco de dados e modelo de IA, garantindo o correto armazenamento das conversas e a geração adequada das respostas aos usuários.

4 Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais

Identificador	RF001		
Nome	Importar ou cadastrar leituras de sensores		
Categoria	Função principal		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Registra informações dos sensores conectados ao sistema.		

Identificador	RF002		
Nome	Visualizar equipamentos monitorados		
Categoria	Função principal		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Manter uma visualização rápida da situação do equipamento.		

Identificador	RF003		
Nome	Calcular risco de falha		
Categoria	Função principal		

Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Com base nas informações armazenadas de cada sensor, calcular o risco de avaria do maquinário.		

Identificador	RF004		
Nome	Gerar Alerta técnico		
Categoria	Função principal		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Disparar um alerta de instabilidade.		

Identificador	RF005		
Nome	Relatório operacional		
Categoria	Função principal		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta

Descrição	Gera um relatório operacional da situação atual do maquinário.
------------------	--

Identificador	RF006		
Nome	Recomendar ação de manutenção		
Categoria	Função principal		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Média
Descrição	Gera um relatório de recomendações para situações adversas.		

4.2 Requisitos Não funcionais

Identificador	RNF001		
Nome	Baixa latência para alertas críticos.		
Categoria	URLLC		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Manter baixíssima latência entre sensores e sistema, para iniciar o processo de manutenção o mais rápido possível.		

Identificador	RNF002
----------------------	---------------

Nome	Painel compreensível para técnicos		
Categoria	IU/UX		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Desenvolver um sistema visualmente intuitivo, para facilitar a utilização por qualquer indivíduo minimamente escolarizado.		

Identificador	RNF003		
Nome	Rastreabilidade das decisões		
Categoria	Rastreabilidade		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	As decisões devem ser documentadas da maneira correta para posterior utilização e segurança do sistema.		

Identificador	RNF004		
Nome	Registro histórico do monitoramento		
Categoria	Persistência de dados		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta

Descrição	O sistema deve manter dados para posterior utilização deles.
------------------	--

Identificador	RNF005		
Nome	Reavaliação periódica do modelo		
Categoria	Manutenção		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	Manutenção periódica nos dados e métodos utilizados pelo modelo.		

Identificador	RNF006		
Nome	Revisão humana antes de parada de máquina		
Categoria	Restrição		
Data de criação	06/05/2026	Autor	null
Data da última atualização	N/A	Autor da última atualização	null
Versão	1	Prioridade	Alta
Descrição	A parada de um equipamento só será realizada depois de avaliação do pessoal responsável pelo maquinário.		

5 Tipos de agentes

- ❖ Agentes Reflexivos Simples: Reagem a dados em tempo real de sensores (vibração, temperatura, pressão), detectando anomalias imediatas e disparando alertas para ações corretivas rápidas, reduzindo downtime em até 20-30%;
- ❖ Agentes Baseados em Modelos: Mantêm um modelo interno do estado dos equipamentos, analisando séries temporais históricas para prever desgaste e falhas, integrando-se a sistemas como CMMS para agendar manutenções proativas;
- ❖ Agentes Baseados em Objetivos: Definidos para metas como maximizar OEE ou MTBF, planejam sequências de monitoramento e otimização, correlacionando dados de sensores com eventos de produção para evitar perdas de matéria-prima;

Várias ferramentas semelhantes ao DataRobot podem se integrar com sensores industriais (como os de motores, esteiras e prensas) para análise preditiva em manufatura, processando dados em tempo real via protocolos como MQTT, OPC UA ou APIs de IoT. Elas automatizam machine learning e se conectam a fontes como PLCs, SCADA e plataformas IIoT.

Ferramenta	Integração com Sensores Industriais	Principais Recursos
DataRobot	Via data warehouses, data lakes e APIs de sensores (ex.: Kafka, MQTT)	AutoML para predição de falhas, MLOps para produção
H2O.ai	Conexão direta com IoT e streaming (Spark, Kafka), sensores industriais	Modelos open-source para detecção de anomalias em tempo real
IBM Maximo	Integração nativa com sensores via Watson IoT, OPC UA e SCADA	Manutenção preditiva com IA para ativos críticos
Uptake	Plataforma IIoT para sensores em máquinas pesadas (vibração, temperatura)	Monitoramento contínuo e alertas preditivos
C3.ai	APIs para sensores edge e cloud, foco em manufatura	Otimização de linhas automatizadas e redução de downtime

6 Descrição do MVP

O Produto Mínimo Viável (MVP) proposto consiste em um sistema inteligente de consultoria para maquinário industrial voltado ao contexto da Indústria 4.0. A solução utiliza Inteligência Artificial Generativa para auxiliar operadores, técnicos e gestores na obtenção de informações sobre equipamentos, processos produtivos, manutenção e análise operacional.

O sistema será desenvolvido utilizando Python e Flask no backend, PostgreSQL para armazenamento persistente dos dados e integração com modelos de linguagem (LLM) através da API da Groq. A aplicação contará com uma interface web responsiva que permitirá aos usuários interagir com o assistente virtual por meio de uma experiência semelhante às plataformas modernas de IA conversacional.

Como funcionalidades essenciais do MVP, o sistema permitirá a realização de consultas sobre maquinários industriais, armazenamento do histórico de conversas, manutenção de contexto entre interações, exibição de respostas formatadas em Markdown e gerenciamento de novas consultas. Além disso, o banco de dados registrará perguntas e respostas, possibilitando a análise posterior das interações e a continuidade do atendimento.

A proposta busca demonstrar como a aplicação de tecnologias da Indústria 4.0, associadas à Inteligência Artificial Generativa, pode contribuir para a otimização da tomada de decisões, redução do tempo de diagnóstico de problemas e aumento da eficiência operacional em ambientes industriais automatizados.

O MVP servirá como base para futuras expansões do sistema, incluindo análise de documentos técnicos, geração automática de relatórios, integração com sensores IoT e monitoramento inteligente de equipamentos em tempo real.

7 Resultados

O desenvolvimento do MVP permitiu a implementação de um sistema funcional de consultoria inteligente para maquinário industrial baseado nos conceitos da Indústria 4.0. A solução foi capaz de integrar uma interface web moderna, um banco de dados para armazenamento persistente das interações e um modelo de Inteligência Artificial Generativa para processamento das consultas dos usuários.

Os testes realizados demonstraram o correto funcionamento das funcionalidades propostas, incluindo a manutenção do contexto das conversas, armazenamento do histórico em banco de dados PostgreSQL e geração de respostas em linguagem natural por meio do modelo Llama 3.1 8B Instant. O MVP foi desenvolvido utilizando o Llama 3.1 como modelo principal. Em uma versão de produção seria possível utilizar outro modelo compatível como fallback para garantir disponibilidade do serviço, para futura atualizações do projeto será implementado o modelo "Llama 3.3 70B Versatile" que

dispõe de melhor qualidade de raciocínio e explicações complexas com uma janela de contexto de 128k tokens.

Além disso, a arquitetura desenvolvida apresentou potencial para expansão futura, permitindo a incorporação de novas funcionalidades como integração com sensores IoT, análise de documentos técnicos, geração de relatórios automáticos e monitoramento de equipamentos em tempo real.

Conclusão

A crescente digitalização dos processos industriais evidencia a necessidade de soluções inteligentes capazes de auxiliar na tomada de decisões e na gestão eficiente dos recursos produtivos. Nesse contexto, o sistema desenvolvido demonstra como a aplicação da Inteligência Artificial Generativa pode contribuir para a modernização dos ambientes industriais alinhados aos princípios da Indústria 4.0.

Os resultados obtidos mostram que a utilização de assistentes inteligentes pode facilitar o acesso às informações técnicas, melhorar a comunicação entre operadores e sistemas computacionais e aumentar a eficiência operacional das organizações.

Embora o projeto ainda esteja em evolução, o MVP desenvolvido atingiu seus objetivos iniciais ao disponibilizar uma plataforma funcional para consultas inteligentes sobre maquinário industrial.

Referencias

ALBERTIN, A. L.; ALBERTIN, R. M. M. A internet das coisas irá muito além das coisas. GV Executivo, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 12-17, mai. 2017. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/68668>. Acesso em: 07 mai. 2026.

SCHWAB, K.; DAVIS, Nicholas. Aplicando a quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: EDIPRO, 2018.

BAHRIN, M. A. K.; OTHMAN, M. S.; AHMAD, N. H. Industry 4.0: A review of technologies and applications. Journal of Manufacturing Systems, v. 45, p. 123-145, 2020.

POMPEU, A. M.; OLIVEIRA, A. N. C. Conceitos da indústria 4.0 e seus principais desafios de implantação nas empresas contemporâneas. *Multitemas*, v. 26, n. 64, 2022. DOI: 10.20435/multi.v26i64.3355.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. Câmara da Indústria - Notas Técnicas. Brasília: MCTI, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/camara-industria-notas_tecnicas.